

감사결과 처분요구서

– 안전사고 관련 직원 귀책여부 조사 –

2018. 1.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II . 감사 결과 처분 요구사항	2
1. 처분 요구사항 일람표	2
2. 처분 요구사항 명세	2
가. 업무처리 소홀 및 직무태만(징계)	3
나. 부하직원 및 안전 관리감독 소홀(경고)	9
다. 사건 밸브의 Vent Plug 결함 여부 검토 및 책임관계 규명(통보)	12

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

- 2014. 12. 26. ◆본부 안전사고와 관련하여, 2017. 9. 14. 법원의 판결이 최종 확정됨에 따라 법원 판결내용에 따른 관련 직원의 귀책 여부를 조사하여 그에 상응하는 조치를 취하고자 함.

2. 감사 대상 및 중점

- 법원의 최종 판결에 따른 우리 회사 직원의 업무 귀책여부 및 직무상 책임에 따른 신분상 조치 요구

3. 감사 기간 및 인원

- 2017. 12. 5. ~ 같은 해 12. 15.(9일간), 감사실 검사역 2명
- * 2018. 1. 10. 2018년 제1차 감사결과 심의위원회 내부 검토를 거쳐 2018. 1. 17. 상임 감사위원의 결재로 감사결과를 확정함.

II. 감사결과 처분 요구사항

1. 처분 요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	⊕ ----- ▣	감찰	업무처리 소홀 및 직무태만	징 계	(2)
2	◎ ----- ◎ ----- ⊕ ----- ▣	감찰	부하직원 관리감독 소홀	경고	(3)
			안전 관리감독 소홀	경고	(1)
3	◎	감찰	사건 밸브 Vent Plug 결함여부 검토 및 책임관계 규명	통보	

2. 처분 요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 업무처리 소홀 및 직무태만

관 계 부 서 ㉠ 본부, ■ 본부

징계 대상자 ① ㉠ 본부 4(갑)직급 A

② ■ 본부 3직급 B

징 계 종 류 감 봉

징 계 사 유

한국수력원자력주식회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항의 규정에 따르면 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있고, 같은 규칙 제73조(징계) 제1호 ‘직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때’ 및 제2호 ‘회사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 때’에 따라 징계할 수 있도록 되어 있다.

따라서 위 사람들은 상사로부터 부과받은 직무를 성실히 수행하고 회사의 관련 규정 및 절차를 철저히 준수하면서 회사의 체면 또는 신용을 손상케 하는 행위를 하여서는 아니된다.

그런데도 위 사람들은 ▲호기 안전사고와 관련하여 사건 밸브 기기 유지보수 및 예방정비 업무 등 발전소 안전사고 예방을 위한 업무를 수행하는 과정에서 사내 규정에 따라 업무를 수행하지 않는 등 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서 규정한 직원으로서 업무수행을 소홀히 하면서 직무를 태만히 한 결과 ▲호기 안전사고가 발생하는데 일부 원인을 제공하였고, 이로 인해 언론에 위 사건 내용이 보도되면서 회사의 신뢰가 실추되었다.

가. A, B의 직무상 책임 및 업무 소홀 여부

법원 판결내용 및 감사실 조사결과 위 두 사람은 사건 밸브에 대한 예방점검과 유지보수 업무를 감독하고 처리하는 과정에서 다음과 같이 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

1) A의 업무소홀

① 사건 밸브 구동기 스프링 교체작업 미이행 및 작업 종결처리 미흡

- ■팀은 2013. 7. 15. ▲,▼호기 시운전기간 고장경험 분석 및 후속조치와 관련하여 사건 밸브의 구동기 스프링을 교체하고 놀림량을 조절하는 조치를 2013. 9. 10.까지 이행하라는 공문을 ㉠팀에 발송하였고, 위 공문의 조치이행 사항에 대해 ㉠팀장은 2013. 7. 18. 당시 사건 밸브 계통담당자였던 A에게 임무를 부여하였다.
- 따라서, A는 ■팀의 공문내용을 검토, 확인하여 기한내에 조치를 완료하여야 할 책임과 의무가 있었으나 상기 조치 기한이 지나서까지 아무런 조치를 이행하지 않아 우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서 규정한 직원으로서 부과된 직무를 소홀히 하면서 직무를 태만히 하였다.
- A는 2014. 12. 4. 사건 밸브 스프링 교체작업을 주관¹⁾하면서 당시 작업에 참여한 작업자로부터 밸브에서 유체가 누출되고 있는 것 같다는 이야기를 들었고, 본인 역시 그 소리를 들었음에도 밸브에 공기가 유입되는 소리일 뿐 안전성을 해치는 위험요소가 없고 긴급한 작업이 필요하지 않다는 판단과 작업당시 계통담당자가 아니라는 이유로 현장에서 세밀한 확인 및 점검 조치 없이 밸브 몸체 부분만 점검한 후 이상 없다는 내용으로 작업을 종결 처리 하였다.

② e-CAP 통지발행 검토 및 후속조치 소홀

- 우리 회사 표준절차서 운영개선프로그램에 의하면 발전분야 전 종사자는 성능 기준 부적합 사항이나 개선필요 사항(현장 점검에서 발견된 조치 필요사항, 개선 및 제안

1) A 작업 주관 배경 : 2014. 9. 22. ㉠팀에서 ▼호기 밸브에 대해 NCR 발행을 하였고 ▼호기와 유사 밸브계통인 ▲호기 이 사건 밸브의 경우도 ▼호기와 같이 조치하라는 ㉠팀장의 지시에 의해 ▲호기 밸브계통을 담당하였던 A가 2014. 10. 20. NCR을 발행하여 작업을 주관함.

사항 등)을 발견하면 e-CAP²⁾ 통지를 발행한다고 되어 있다.

- 따라서, 현장에서 문제점을 발견하거나 조치 필요사항이 있을 경우 e-CAP 발행을 통해 신속한 조치가 이루어 질 수 있도록 공식화 하는 것이 바람직한 과정이었으나 A는 2014. 12. 4. 사건 밸브 스프링 교체작업시 밸브에서 유체가 누출되는 소리를 들었고 다이어프램이 찢어진 것 같다는 작업자의 의견을 들었음에도 당시 작업내용(스프링 교체)과 상관없이 부가적으로 생긴 일로 긴급성이나 중요성, 위험성이 크지 않다는 개인적 판단과 계통담당자가 아니라는 소극적인 생각으로 e-CAP 발행을 검토하지 않았다.
- 또한, 당시 계통 담당자인 ■팀 B를 직접 만나거나 유선 전화로 작업과정에 있었던 상황과 추측되는 문제점에 대해 작업주관자로서의 의견을 전달하여 세부 점검이 이루어 질수 있도록 조치하여야 했으나, 사건 밸브 다이어프램이 찢어져 있는 것 같다는 추측성 이메일³⁾만 송부한 채 그 어떠한 후속조치도 하지 않았다.

③ 계통인계인수시 미결항목 분류 누락

- 사건 밸브 계통 인계인수전인 2013. 7. 15. ■팀으로부터 구동기 스프링을 교체하고 놀림량을 조절하라는 조치 이행 요구를 받고도 아무런 조치를 이행하지 않았는데, 이 경우 발전소 계통 인계인수 절차서에 따라 미결항목으로 분류하여 인계인수하여야 함에도 불구하고 계통담당자로서 미결항목으로 분류도 하지 않은 채 2013. 11. 27. 발전소 ▽실(■팀)로 인계인수 하였다.

④ 허위진술 요구

- A는 사건 밸브 스프링 교체 작업시 밸브에서 유체가 누출되는 소리를 들었으나 함께 작업하였던 작업자에게 밸브 점검시 어떤 소리도 듣지 못하였다는

2) 운영개선프로그램(CAP, Corrective Action Programs) : 문제점 및 개선필요사항을 도출하여 원인을 분석, 평가하고 그에 따른 시정조치를 수행, 문제점 재발을 방지하고 성능개선과 운영효율을 향상시키는 프로그램.

e-CAP은 전사 운영개선프로그램 운영을 위한 웹 기반 전산시스템으로 2012. 10. 4.부터 운영 개시 되었음

3) 발신인 : A / 발신일시 2014. 12. 4. 17:26 / 수신인 : B / 이메일 제목 : ▲호기 스프링 교체 작업 결과

취지로 밸브에서 소리 난 것에 대해 아무런 이야기를 하지 말라고 전화 통화를 한 사실이 있다.

2) B의 업무소홀

① 현장 확인·점검조치 및 예방정비업무 소홀

- 2014. 12. 4. A로부터 사건 밸브 다이어그램이 찢어져 있는 것 같으니 작업자에게 확인하여 오더를 내어 교체해야 될 것 같다는 내용의 이메일을 받고 확인하였음에도 불구하고 사건 밸브 계통에 대한 담당자로서 즉각적인 현장 확인 및 점검 조치를 시행하지 않았으며, 작업주관자인 A나 작업자에게 직접 연락을 취해 당시 작업 상황을 파악하여 후속 조치계획을 세웠어야 함에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않았다.
- 2014. 12. 8. 수행한 예방정비시에도 A의 메일 내용과 같은 결함이 있는지 보다 철저한 점검이 이루어 질 수 있도록 예방정비에 직접 참여하여 점검 감독하는 것이 계통 담당자로서의 올바른 직무수행이라 할 수 있으나, 현장 예방정비에 참여도 하지 않았고 작업자에게 세밀한 점검과 확인을 해보라는 작업 지시도 하지 않음으로써 업무를 소홀히 하였다.

② e-CAP 통지발행 검토 및 후속조치 소홀

- B는 A로부터 이 사건 밸브에서 추측되는 문제점을 이메일로 통보받고 확인⁴⁾하였으면 즉시 상사 보고를 통해 사안의 긴급성과 중요성을 검토한 후 필요시 선 점검 작업 후 사후 서류처리가 될 수 있도록 조치하거나, e-CAP 발행을 통해 신속한 조치가 이루어 질 수 있도록 공식화 할 수 있었음에도 불구하고 예방정비가 2014. 12. 8. 예정되어 있고 긴급성과 위험성이 없다는 개인적 판단만으로 상사 보고도 하지 않은 채 A가 제기한 문제점에 대해 아무런 조치도 하지 않았다.

4) B는 2014. 12. 4. 퇴근 무렵 A가 보낸 이메일을 확인하였다고 진술함.

③ 정기예방정비 결과 처리 및 보고 지연

- 2014. 12. 8. 수행한 정기예방정비 결과를 2014. 12. 24. 본인이 결재하고 직상위자인 담당 차장에게 결재를 받은 기록을 볼 때 이 사건 밸브 룸에 대한 점검 상태 확인을 게을리 하였다 단정할 수는 없지만 업무수행 결과에 대한 상사 보고 및 결재를 적시에 시행하지 않음으로서 업무처리를 소홀히 한 점이 있다.

3) 소결

- 위와 같이 ▲호기 안전사고와 관련하여 법원의 판결내용과 위 두 사람의 업무처리 과정을 종합적으로 고려해 볼 때, 위 사람들은 발전소 설비의 건전성과 안전성 확보를 위한 예방정비와 유지보수 업무, 안전사고 예방을 위한 업무처리를 소홀히 한 점이 인정된다.
- 무엇보다, 사건 밸브의 문제점에 대해 최종적으로 결과를 예견하여 안전사고를 사전에 방지할 수 있는 중요한 역할을 할 수 있었던 사람은 당시 현장에 있었고 문제점을 추측한 A와 이를 전달받은 계통담당자 B라는 점을 판단해 볼 때 안전을 최우선으로 하여 업무를 처리하여야 할 발전소 직원으로서 안전사고 예방을 위한 안전의식 또한 매우 낮았다 볼 수 있으며, 이로 인해 사건 밸브 안전사고와 관련하여 사전에 예방할 수 있었던 기회(골든타임)를 놓쳐 버렸다.
- 위 두 사람의 업무처리 과정에서 고의성은 발견할 수 없었지만 사내 절차서에 따라 업무를 수행하지 않는 등 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서 규정한 직원으로서 업무를 소홀히 하면서 직무를 태만히 한 결과 안전사고가 발생하는데 일부 원인을 제공하였으며 이로 인해 언론에 위 사건내용이 보도되면서 회사의 신뢰가 실추 되었다.
- ☞ 따라서, 위 두 사람의 행위는 법원 판결내용과 조사결과를 종합적으로 고려해 볼 때, 우리 회사 「취업규칙」 제62조 및 제73조 제1호, 제2호에 의거 ‘징계’의 대상이라 판단된다.

조치할 사항

- ❖ 사장은 ▲호기 사건 벨브의 건전성과 안전성을 위한 유지보수 관리 및 예방 점검 업무 등 발전소 안전사고 예방을 위한 업무를 수행하는 과정에서 사내 규정에 따라 업무를 수행하지 않는 등 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에서 규정한 직원으로서 업무수행을 소홀히 하고 부과받은 직무를 태만히 하여 회사의 신뢰를 손상케 한 ① ☉본부 A와 ② ■본부 B에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호 및 제2호, 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 ‘징계(감봉)’ 처분하시기 바랍니다.

(징계)

번호	성명(직급)	현 소속	조치사항
1	A(4)	☉본부	감봉(5월)
2	B(3)	■본부	감봉(3월)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

- 제 목 부하직원 및 안전 관리·감독 소홀
- 관 계 부 서 ◎ 본부 □ 지사, ◎ 본부 ㉠ 처, ㉡ 본부
□ 본부 ■ 처
- 대 상 자 ① ◎ 본부 □ 지사 2직급 C
② ◎ 본부 ㉠ 처 3직급 D
③ ㉡ 본부 3직급 E
④ □ 본부 ■ 처 2직급 F

내 용

우리 회사 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에 따르면 “상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다” 라고 규정하고 있으며, ◆본부 산업안전관리 운영지침 제7조(안전관리 팀장)에 따르면 “각 처·소(실) 안전관리담당 부서의 장으로서 발전소는 □팀장으로 각 처·소(실) 안전관리 업무를 주관” 한다고 규정하고 있다.

따라서, 위 사람들은 우리 회사 사규와 지침에서 규정하고 있는 상급자 및 발전소 안전관리 담당 팀장으로서 소속 부하직원의 업무에 대한 관리감독과 발전소 직원 및 근로자들의 안전사고 예방을 위한 관리감독 등 그 주의의무를 다하여야 할 관리 책임이 있다.

1. 상급자로서의 부하직원 관리감독 소홀

위 사람들 중 ① C는 2014. 12. 26. ▲호기 안전사고 당시 ◆본부 제○발전소 ㉠팀장으로, ② D는 ㉠팀 차장으로 같은 팀 부하직원 A의 직 상위자였고, ③ E는 ◆본부 제○발전소 ㉡팀 차장으로 같은 팀 부하직원 B의 직 상위자였다.

따라서 위 사람들은 A, B의 팀내 상급자로서 부하 직원에게 부과한 임무에 대해 진행현황과 이상유무, 조치현황 등을 철저히 확인 점검함으로써 발전소 설비의 건전성은 물론 시운전 과정에서 일어날 수 있는 안전사고 예방을 위해 철저한 관리감독을 하여야 할 책임이 있다.

그러나, 위 사람들은 부하직원인 A, B가 담당하였던 사건 밸브의 유지보수 및 예방정비 업무의 진행 과정 및 조치현황에 대한 확인 점검과 관리감독을 소홀히 함으로써 부하직원이 업무수행 과정에서 일어난 문제점에 대한 보고를 누락하였을 뿐만 아니라 태만하게 직무를 수행하게 하였다.

따라서, 위 사람들은 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에서 규정하고 있는 상급자로 부하직원의 업무수행 점검과 관리감독을 소홀히 한 책임이 있다.

2. 발전소 안전 관리감독 소홀

위 사람들 중 ④ F는 ▲호기 안전사고 당시 제○발전소 ㉢팀장으로 발전소의 안전관리 업무를 주관하고 있는 위치에 있었다. 따라서, 위 사람은 제○발전소의 안전관리는 물론 소속 직원 및 근로자들의 안전사고 예방을 위해 안전 관리감독 및 그 주의의무를 다하여야 할 관리책임이 있다.

그러나, F는 발전소 현장 작업공간에 대한 작업환경을 점검하고 작업이 없을 경우 근로자들의 출입을 금지시키는 등 안전사고 예방을 위한 철저한 관리를 하여야 했음에도 불구하고 이에 대한 필요한 조치를 미흡하게 하였다.

따라서, 위 사람은 ◆본부 산업안전관리 운영지침 제7조(안전관리 팀장)에서 규정하고

있는 발전소 안전관리를 담당하는 부서의 장으로서 발전소 안전관리 및 안전사고 예방을 위한 관리감독 업무를 소홀히 한 책임이 있다.

조치할 사항

❖ 사장은

1. ▲호기 안전사고와 관련하여 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항에서 규정한 상급자로서 부하직원의 업무수행 점검과 관리감독을 소홀히 한 ① ○ 본부 □ 지사 2직급 C, ② ○본부 ㉠처 3직급 D, ③ ㉡본부 3직급 E에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 따라 ‘**경고**’ 처분하시기 바랍니다. (**경고**)
2. ▲호기 안전사고와 관련하여 사고 당시 제○발전소 안전관리 업무주관 부서장으로서 발전소 안전관리 및 안전사고 예방을 위한 관리감독을 미흡하게 한 ■본부 ■처 2직급 F에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)의 규정에 따라 ‘**경고**’ 처분하시기 바랍니다. (**경고**)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 사건 밸브의 Vent Plug 결함여부 검토 및 책임관계 규명

관 계 부 서 ◎본부 ●처

내 용

1. 사건 밸브의 Vent plug 결함 여부

가. V-notch vent plug 설계기준

- 설계기준 : ▲,▼호기 주기기설비 Design Specification에 따르면 밸브 본넷의 부식 방지를 위해 기밀성이 유지되고, 가압상태에서 다이어프램의 건전성을 점검할 수 있도록 V notch Vent Plug가 설치되어야 한다고 기술되어 있다.

나. 사건 밸브 V-notch Vent Plug 문제점

V-notch Vent plug와 관련하여 타사 제품은 나사산 일부만 V-notch가 가공되어 있어 정상 체결시 다이어프램이 손상되더라도 밸브 본넷의 기밀성 확보가 가능 하나 이 사건 밸브의 경우(공급사 : ☆ / 제작사 : §) 나사산 전체를 관통하도록 가공되어 있어 다이어프램이 손상되었을 경우 밸브 본넷의 기밀성 확보 어려움

- V- notch Vent Plug 기능 : 밸브를 분해없이 본넷 밀봉을 위한 다이어프램 손상 여부 확인

다. 사건 밸브 V-notch Vent Plug 관련 공급사(☆) 주장

- 사건 밸브를 공급한 ☆은 V-notch Vent Plug 설계기준에 따라 다이어프램의 건전성을 확보하기 위해 V-notch 가공을 나사산 전체에 하였으므로 설계오류가 아님을 주장하고 있다.

☞ 그러나, 국립과학수사연구원 현장조사 감정서에 의하면 Vent Plug에서 가스가 누출되는 것이 식별되었고, ■처 ●팀 분석에 따르면 사고원인 중의 하나로 기기배수탱크 펌프실 내 질소라인 밸브 다이어프램과 본넷 배기 플러그 누설로 인한 것이라 판단하고 있다. 따라서, 밸브 본넷의 부식 방지를 위한 기밀성이 유지되지 않아 사건 밸브의 설계기준(밸브 본넷의 부식 방지를 위해 기밀성이 유지되어야 함)만족하였다고 판단할 수 없다.

☞ 또한, 사건 밸브의 V-notch Vent Plug가 타사 제품의 V-notch Vent Plug처럼 가공되어 기밀성을 유지하는 기능이 있었다면 다이어프램이 손상되었더라도 질소가 외부로 누설되는 상황은 발생하지 않았을 것으로 판단된다.

☞ 따라서, 사건 밸브의 설계기준을 검토한 후 이 사건 밸브의 V-notch Vent Plug 가공 부적절 여부에 대해 공급사의 책임관계를 규명하고, 그 결과에 따라 이 사건으로 인해 발생한 회사의 손해에 대해 공급사인 ☆에 대한 배상청구(근거 : ▲,▼호기 공급계약서) 방안을 검토함이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

❖ ◎본부장은 ▲호기 안전사고 사건 밸브의 V-notch Vent Plug 설계기준과 관련하여 공급사인 ☆과 이견이 있으나, 2014. 12. 12. 사건 밸브 개방시점부터 질소가 누설이 있었던 것으로 추정되는 가운데 2014. 12. 26. 사건 밸브에서 안전사고가 발생하였다. 따라서, 사건 밸브의 설계 규격서를 검토한 후 사건 밸브의 결함(V-notch 가공 부적절)여부와 이에 대한 공급사와의 책임관계를 규명하고, 그 결과를 바탕으로 「▲,▼호기 공급계약서」 계약일반조건 제1장 제1.14조(책임)에 따라 이 사건으로 인해 발생한 회사의 손해에 대해 공급사인 ☆에 대한 배상청구 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)